TELECOMMUNICATIONS NOTES

Theory explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of make people understand how telecommunications works.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

Pulse Amplitude Modulation

Indice

1 Modulazione di Ampiezza di Impulso (PAM) 4
1.1 Schema funzionale di un sistema PAM 4
1.2 Idea Fondamentale della PAM 5
1.3 Trasmissione 5
1.4 Ricezione 5

2 Formati binari con impulso rettangolare 6
2.1 Unipolare NRZ 6
2.2 Polar NRZ 7
2.3 Unipolare RZ 7
2.4 Polar RZ 8
2.5 Formato bipolare AMI 8
2.6 Formato split-phase Manchester 9

3 Esempio di formato quaternario 10
3.1 Rappresentazione dei simboli quaternari 10
3.2 Durata del simbolo 10
3.3 Interpretazione della figura 11
3.4 Osservazioni didattiche 11

4 Schema a blocchi del sistema PAM 12
4.1 Struttura generale del sistema 12
4.2 Ruolo della durata del simbolo 13
4.3 Interpretazione del diagramma 13

5 Trasmettitore PAM 14
5.1 Associazione tra simboli e ampiezze 14
5.2 Segnale generato dal trasmettitore 14
5.3 Interpretazione della formula 14
5.4 Ruolo del canale 15
5.5 Forma dell'impulso $p(t)$ 15
5.6 Osservazioni didattiche 15

6 Esempi di segnali PAM con impulsi rettangolari 16
6.1 Binario unipolare RZ e NRZ 16
6.2 Binario polare RZ e NRZ 17
6.3 Binario bipolare NRZ (AMI) 17
6.4 Formato Manchester (split-phase) 18

6.5 Formato quaternario antipodale NRZ 18

7 Ricevitore PAM **19**
7.1 Funzione del filtro passa-basso 19
7.2 Campionamento del segnale 19
7.3 Il decisore 20
7.4 Interpretazione operativa 20
7.5 Osservazioni didattiche 20

8 PAM a banda larga **21**
8.1 Durata dell'impulso e banda del segnale 21
8.2 Conseguenze sul canale 21
8.3 Esempio: impulso rettangolare NRZ 22
8.4 Interpretazione fisica 22
8.5 Osservazioni didattiche 22

9 Banda di trasmissione **23**
9.1 Stima della banda per impulsi rettangolari NRZ 23
9.2 Condizione sul canale 23
9.3 Generalizzazione ad altri impulsi 23
9.4 Interpretazione fisica 24
9.5 Osservazioni didattiche 24

10 Potenza media trasmessa **25**
10.1 Definizione di potenza media 25
10.2 Formula generale della potenza media 25
10.3 Interpretazione della formula 26
10.4 Implicazioni sulla scelta delle ampiezze 26
10.5 Osservazioni didattiche 26

11 PAM con memoria **27**
11.1 Motivazione 27
11.2 Raggruppamento dei bit 27
11.3 Effetto sulla banda 27
11.4 Aumento del numero di livelli PAM 28
11.5 Esempio: raggruppamento di 2 bit 28
11.6 Osservazioni didattiche 28

12 Esempio di PAM con memoria **29**
12.1 Raggruppamento dei bit 29
12.2 Mappatura dei bit in simboli quaternari 29
12.3 Esempio numerico 30
12.4 Rappresentazione grafica 30
12.5 Interpretazione 30
12.6 Osservazioni didattiche 31

13 PAM con memoria e potenza trasmessa **31**
13.1 Riduzione della velocità di simbolo 31
13.2 Aumento del numero di livelli PAM 31
13.3 Relazione tra potenza e numero di livelli 32
13.4 Compromesso banda–potenza 32
13.5 Limiti pratici 32
13.6 Osservazioni didattiche 32

14 Uso congiunto di PCM e PAM **33**
14.1 Struttura generale del sistema PCM–PAM 33
14.2 Funzionamento del trasmettitore PCM–PAM 33
14.3 Errori nella ricostruzione del segnale analogico 34
14.4 Effetto dell'aumento dei livelli di quantizzazione 34
14.5 Osservazioni didattiche 34

1 Modulazione di Ampiezza di Impulso (PAM)

La *Pulse Amplitude Modulation* (PAM) è una tecnica di trasmissione e ricezione digitale operante in banda base. L'obiettivo principale è associare ad ogni simbolo generato da una sorgente discreta una forma d'onda, detta *impulso*, mantenendo costante la forma dell'impulso ma variandone l'ampiezza in funzione del simbolo da rappresentare. In questo modo, una sequenza di simboli viene trasformata in una sequenza di impulsi, tutti identici nella forma ma differenti nel livello di ampiezza.

Una **sorgente discreta** è un generatore di simboli appartenenti a un insieme finito. Un esempio fondamentale è il codificatore PCM (Pulse Code Modulation), che produce una sequenza di cifre digitali rappresentanti un segnale analogico campionato e quantizzato. In questo caso, PCM e PAM vengono combinati per trasmettere un segnale analogico attraverso una catena di comunicazione digitale.

Altri esempi di sorgenti discrete includono:

- un computer che trasmette un file;
- sensori digitali remoti che inviano misure a un centro di controllo.

1.1 Schema funzionale di un sistema PAM

Lo schema a blocchi generale di un sistema PAM è riportato nella Figura 1. Esso mostra il flusso dell'informazione dalla sorgente discreta fino alla destinazione, passando attraverso trasmettitore PAM, canale e ricevitore PAM.

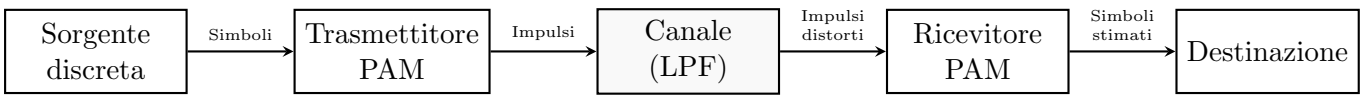

Figura 1: Schema a blocchi di un sistema di trasmissione PAM (Pulse Amplitude Modulation).

La figura rappresenta il percorso dell'informazione:

- la sorgente genera una sequenza di simboli;
- il trasmettitore PAM li converte in impulsi modulati in ampiezza;
- il canale, modellato come un filtro passa-basso (LPF), distorce eventualmente il segnale;
- il ricevitore PAM filtra, campiona e decide quale simbolo è stato trasmesso;
- la destinazione riceve la sequenza stimata.

Ogni blocco ha un ruolo preciso e verrà approfondito nelle sezioni successive.

1.2 Idea Fondamentale della PAM

La tecnica PAM stabilisce che, durante la trasmissione di una sequenza di simboli, si utilizza sempre la stessa forma d'onda di base, detta *impulso* o *pulse*, ma si varia la sua ampiezza per rappresentare simboli diversi. Questa operazione prende il nome di **modulazione di ampiezza**.

Poiché la PAM è una tecnica di comunicazione digitale in banda base, l'impulso utilizzato è anch'esso un segnale in banda base. Ciò significa che non viene traslato in frequenza come avviene nei sistemi passabanda (ad esempio AM, FM, QAM passabanda), ma rimane centrato attorno alla frequenza zero.

1.3 Trasmissione

Durante la trasmissione, il sistema PAM invia sul canale una sequenza di impulsi identici nella forma, ma con ampiezze differenti. Ogni ampiezza corrisponde a un simbolo della sorgente. Se la sorgente è binaria, ad esempio, si avranno due ampiezze distinte; se è quaternaria, quattro ampiezze, e così via.

1.4 Ricezione

In ricezione, il sistema osserva le ampiezze degli impulsi in uscita dal canale e tenta di determinare quale simbolo ciascun impulso rappresenti. L'operazione di decisione si basa sul confronto tra il valore campionato dell'impulso e soglie prestabilite.

La qualità della decisione dipende da:

- forma dell'impulso;
- distorsione introdotta dal canale;
- presenza di rumore (che in questa prima parte non viene considerato);
- istante di campionamento.

La scelta dell'istante di campionamento è cruciale: per impulsi rettangolari, ad esempio, si campiona al centro del rettangolo per minimizzare gli effetti di distorsione.

2 Formati binari con impulso rettangolare

In un sistema PAM, la forma dell'impulso $p(t)$ determina in modo diretto l'aspetto del segnale trasmesso e le sue proprietà spettrali. Una delle scelte più comuni, soprattutto a scopo introduttivo, è l'impulso rettangolare. In questa sezione vengono presentati i principali formati binari basati su impulsi rettangolari, ciascuno caratterizzato da una diversa convenzione di mappatura tra bit e livelli di ampiezza.

I formati considerati sono:

- unipolare NRZ (Non Return to Zero);
- polar NRZ;
- unipolare RZ (Return to Zero);
- polar RZ;
- formato bipolare AMI (Alternate Mark Inversion);
- formato split-phase Manchester.

Ogni formato definisce come rappresentare i bit `0` e `1` mediante impulsi rettangolari di durata pari alla durata del bit T_b.

2.1 Unipolare NRZ

Nel formato **unipolare NRZ**, il bit `1` è rappresentato da un livello positivo costante per tutta la durata del bit, mentre il bit `0` è rappresentato dal livello zero. Non vi è ritorno a zero all'interno del bit.

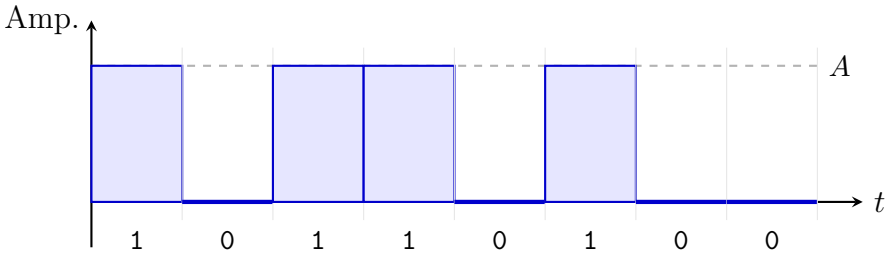

Figura 2: Codifica di linea Unipolare NRZ: il valore logico '1' è rappresentato da un impulso di ampiezza A per l'intera durata del bit, mentre lo '0' corrisponde a tensione nulla.

Il vantaggio principale è la semplicità, mentre lo svantaggio è la presenza di una componente continua elevata, dovuta al fatto che il livello zero non è simmetrico rispetto allo zero.

2.2 Polar NRZ

Nel formato **polar NRZ**, il bit `1` è rappresentato da un livello positivo $+A/2$, mentre il bit `0` è rappresentato da un livello negativo $-A/2$. Anche in questo caso non vi è ritorno a zero all'interno del bit.

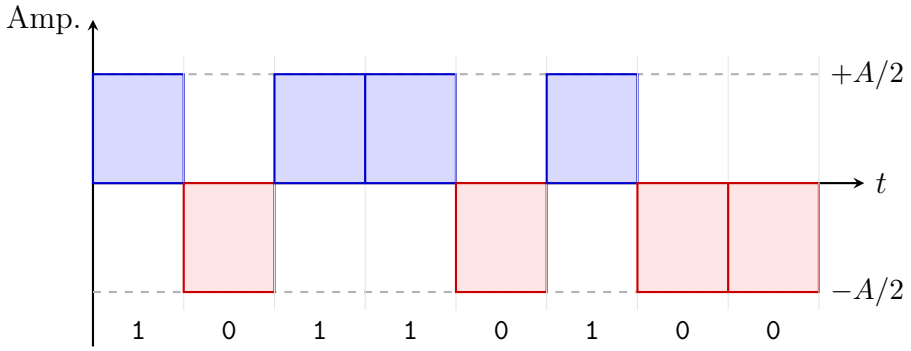

Figura 3: Codifica di linea Polare NRZ: il valore '1' è rappresentato dal livello $+A/2$, mentre lo '0' dal livello $-A/2$. Questo formato riduce la componente continua rispetto all'unipolare.

Questo formato elimina la componente continua e migliora l'efficienza energetica rispetto all'unipolare NRZ.

2.3 Unipolare RZ

Nel formato **unipolare RZ**, il bit `1` è rappresentato da un impulso positivo di durata $T_b/2$, seguito da un ritorno a zero nella seconda metà del bit. Il bit `0` è rappresentato da un livello nullo per tutta la durata del bit.

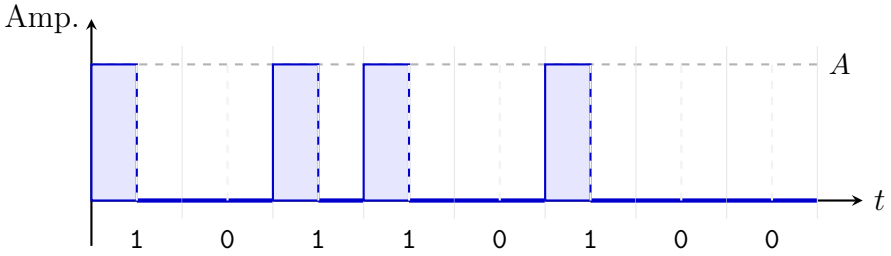

Figura 4: Codifica di linea Unipolare RZ (Return-to-Zero): l'impulso per il bit '1' ha una durata pari a metà dell'intervallo di bit ($T_b/2$), dopodiché il segnale ritorna a zero.

Il ritorno a zero facilita la sincronizzazione ma aumenta la larghezza di banda necessaria.

2.4 Polar RZ

Nel formato **polar RZ**, il bit `1` è rappresentato da un impulso positivo di durata $T_b/2$ e il bit `0` da un impulso negativo di durata $T_b/2$, entrambi seguiti da ritorno a zero nella seconda metà del bit.

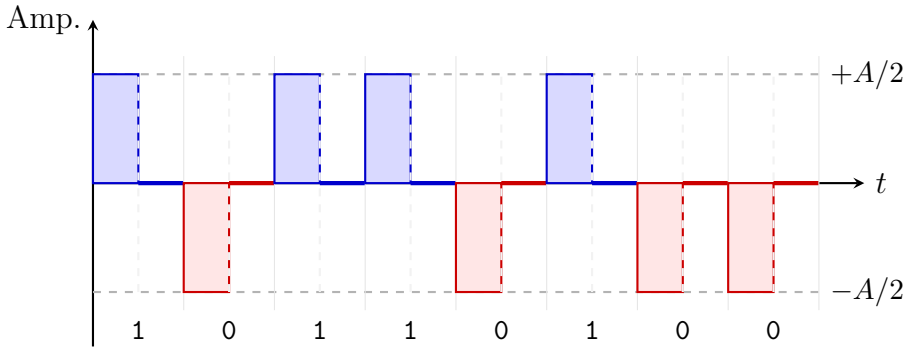

Figura 5: Codifica di linea Polare RZ: ogni bit occupa solo metà dell'intervallo disponibile ($T_b/2$). Questo formato garantisce l'assenza di componente continua se i bit sono equiprobabili.

Questo formato mantiene i vantaggi della polarizzazione e aggiunge un migliore supporto alla sincronizzazione.

2.5 Formato bipolare AMI

Nel formato **AMI** (Alternate Mark Inversion), il bit `0` è rappresentato dal livello zero, mentre i bit `1` vengono rappresentati alternando un livello positivo e uno negativo. Questa alternanza elimina la componente continua e facilita la rivelazione degli errori.

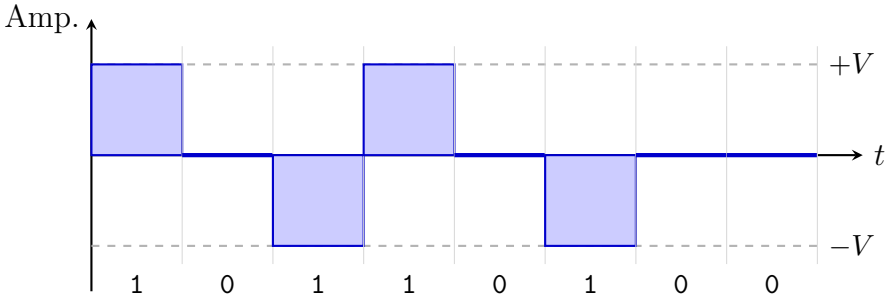

Figura 6: Codifica di linea AMI (Alternate Mark Inversion): gli zeri logici corrispondono a tensione nulla, mentre gli uni logici alternano polarità positiva e negativa.

L'alternanza dei livelli per i bit `1` riduce la componente continua e permette di rilevare errori come due `1` consecutivi con la stessa polarità.

2.6 Formato split-phase Manchester

Nel formato **Manchester**, ogni bit è rappresentato da due semibit:

- il bit `1` è rappresentato da una transizione da livello negativo a livello positivo;
- il bit `0` è rappresentato da una transizione da livello positivo a livello negativo.

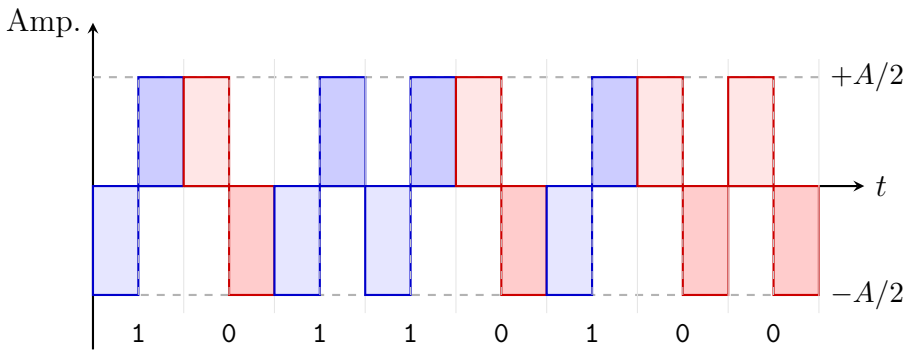

Figura 7: Codifica di linea Manchester: ogni bit presenta una transizione a metà intervallo, garantendo l'auto-sincronizzazione del clock e l'assenza di componente continua.

Questo formato garantisce una transizione per ogni bit, facilitando enormemente la sincronizzazione tra trasmettitore e ricevitore.

3 Esempio di formato quaternario

Un sistema PAM non è limitato alla rappresentazione di soli due simboli (come nel caso binario), ma può utilizzare un numero maggiore di livelli di ampiezza. Quando la sorgente discreta possiede quattro simboli distinti, si parla di **sorgente quaternaria**. In questo caso, il trasmettitore PAM associa a ciascun simbolo uno dei quattro livelli di ampiezza disponibili.

Un formato molto comune è il *formato antipodale NRZ quaternario*, nel quale i quattro simboli vengono rappresentati da quattro livelli equidistanti e simmetrici rispetto allo zero. Questo garantisce una buona efficienza energetica e una struttura semplice da analizzare.

3.1 Rappresentazione dei simboli quaternari

Sia la sorgente caratterizzata dai simboli:

$$\{A, B, C, D\}$$

e siano i livelli di ampiezza associati:

$$\left\{-\frac{3A}{2}, -\frac{A}{2}, \frac{A}{2}, \frac{3A}{2}\right\}.$$

La scelta di livelli equidistanti permette di minimizzare la probabilità di errore in presenza di rumore, poiché le soglie decisionali risultano simmetriche e facilmente implementabili.

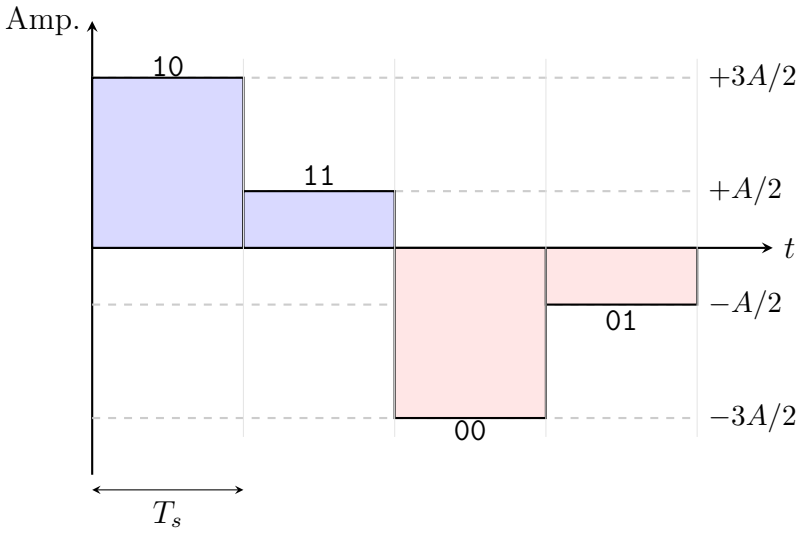

Figura 8: Segnale PAM Quaternario (4-PAM). Ogni simbolo trasporta 2 bit (Dibit).

3.2 Durata del simbolo

La durata del simbolo quaternario è indicata con D. Ogni simbolo mantiene il proprio livello di ampiezza per tutto l'intervallo $[kD, (k+1)D)$, analogamente al formato NRZ binario, ma con quattro possibili livelli invece di due.

3.3 Interpretazione della figura

La figura mostra una sequenza di quattro simboli quaternari:

$$A,\ B,\ C,\ D$$

mappati rispettivamente sui livelli:

$$\frac{3A}{2},\ \frac{A}{2},\ -\frac{A}{2},\ -\frac{3A}{2}.$$

Ogni rettangolo rappresenta un impulso rettangolare di durata D e ampiezza costante pari al livello associato al simbolo. La simmetria dei livelli rispetto allo zero garantisce:

- assenza di componente continua;
- soglie decisionali equidistanti;
- migliore robustezza al rumore rispetto a formati non simmetrici.

3.4 Osservazioni didattiche

L'estensione da due a quattro livelli è un passo fondamentale per comprendere i sistemi PAM di ordine superiore. Aumentare il numero di livelli permette di trasmettere più informazione per simbolo, ma richiede:

- maggiore precisione nella generazione dei livelli;
- maggiore potenza media trasmessa per mantenere la stessa distanza tra livelli;
- maggiore complessità nel ricevitore.

Questi aspetti saranno approfonditi nelle sezioni successive dedicate alla potenza trasmessa e alla PAM con memoria.

4 Schema a blocchi del sistema PAM

Un sistema PAM completo è costituito da una catena di elaborazione che trasforma una sequenza di simboli discreti in un segnale analogico modulato in ampiezza, lo trasmette attraverso un canale fisico e infine ricostruisce la sequenza di simboli in ricezione. La Figura 9 mostra lo schema a blocchi generale, che rappresenta il flusso dell'informazione dalla sorgente alla destinazione.

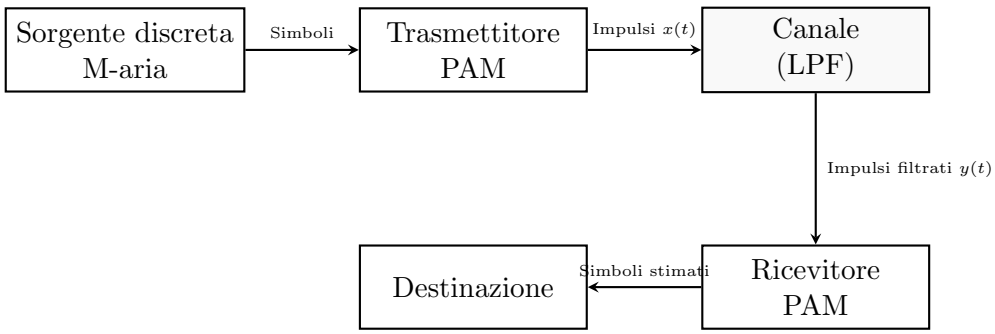

Figura 9: Schema a blocchi del sistema PAM: il layout a due livelli garantisce la leggibilità dei segnali intermedi $x(t)$ e $y(t)$.

4.1 Struttura generale del sistema

La sorgente discreta genera una sequenza di simboli appartenenti a un alfabeto di cardinalità M. Ogni simbolo ha durata D, e la frequenza di generazione dei simboli è detta *velocità di simbolo*:

$$r = \frac{1}{D}.$$

Il trasmettitore PAM associa a ciascun simbolo un impulso $p(t)$ scalato in ampiezza. Il segnale trasmesso è quindi una sequenza di impulsi traslati e pesati, che costituisce il segnale analogico $x(t)$ inviato al canale.

Il canale è modellato come un filtro passa-basso (LPF), ideale o reale, che può introdurre distorsione in ampiezza e fase. In questa prima parte non si considera la presenza di rumore, anche se nei sistemi reali esso è sempre presente.

Il ricevitore PAM è composto da:

- un filtro passa-basso (che può contribuire alla forma finale dell'impulso ricevuto);
- un blocco di campionamento, che preleva il valore del segnale in istanti opportunamente scelti;
- un decisore, che confronta i campioni con soglie prestabilite e determina quale simbolo è stato trasmesso.

4.2 Ruolo della durata del simbolo

La durata del simbolo D è un parametro fondamentale del sistema:

- determina la velocità di trasmissione $r = 1/D$;
- influisce sulla larghezza di banda necessaria al canale;
- stabilisce gli istanti di campionamento nel ricevitore.

Una durata più breve implica una maggiore velocità di simbolo e quindi una maggiore larghezza di banda richiesta. Questo aspetto sarà approfondito nelle sezioni dedicate alla PAM a banda larga e alla PAM con memoria.

4.3 Interpretazione del diagramma

Il diagramma mostra chiaramente la separazione tra:

- **elaborazione digitale** (sorgente discreta, mappatura dei simboli);
- **elaborazione analogica** (impulsi, filtraggio, trasmissione);
- **ricostruzione digitale** (campionamento e decisione).

Questa struttura è tipica dei sistemi di comunicazione digitale in banda base e costituisce la base per tecniche più avanzate come PAM di ordine elevato, modulazioni QAM in banda base e sistemi OFDM.

5 Trasmettitore PAM

Il trasmettitore PAM ha il compito di convertire la sequenza di simboli generata dalla sorgente discreta in un segnale analogico in banda base, costituito da impulsi tutti identici nella forma ma scalati in ampiezza. Ogni simbolo viene quindi rappresentato da un impulso $p(t)$ moltiplicato per un coefficiente di ampiezza che dipende dal simbolo stesso.

5.1 Associazione tra simboli e ampiezze

Sia la sorgente discreta caratterizzata da un alfabeto di M simboli:

$$\{s_0, s_1, \ldots, s_{M-1}\}.$$

A ciascun simbolo s_i viene associata un'ampiezza reale A_i. L'insieme delle ampiezze è quindi:

$$\{A_0, A_1, \ldots, A_{M-1}\}.$$

Queste ampiezze costituiscono i livelli del sistema PAM. La scelta dei valori A_i influenza:

- la potenza media trasmessa;
- la distanza tra livelli e quindi la robustezza al rumore;
- la complessità del decisore in ricezione.

5.2 Segnale generato dal trasmettitore

Il segnale PAM trasmesso è definito come:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \, p(t - kD),$$

dove:

- $a_k \in \{A_0, A_1, \ldots, A_{M-1}\}$ è l'ampiezza associata al simbolo trasmesso all'istante kD;
- $p(t)$ è l'impulso di riferimento, identico per tutti i simboli;
- D è la durata del simbolo;
- k è l'indice temporale dei simboli.

5.3 Interpretazione della formula

La formula esprime il fatto che il segnale PAM è una somma di impulsi traslati nel tempo e scalati in ampiezza. Ogni termine della somma:

$$a_k \, p(t - kD)$$

rappresenta l'impulso relativo al simbolo k-esimo.

L'impulso $p(t)$ è un segnale in banda base, tipicamente:

- rettangolare (NRZ o RZ);
- oppure con forma più sofisticata (raised cosine, root raised cosine) per controllare la banda.

5.4 Ruolo del canale

Il segnale $x(t)$ viene inviato al canale, modellato come un filtro passa-basso (LPF). Il canale può introdurre:

- attenuazione selettiva in frequenza;
- distorsione di fase;
- ritardo.

In questa parte non si considera il rumore, anche se nei sistemi reali esso è sempre presente. L'assenza di rumore permette di concentrarsi sulla struttura del sistema e sulla forma del segnale.

5.5 Forma dell'impulso $p(t)$

La scelta di $p(t)$ è cruciale:

- determina la banda del segnale trasmesso;
- influenza la sovrapposizione tra impulsi consecutivi (interferenza intersimbolica);
- condiziona la scelta dell'istante di campionamento in ricezione.

Nel caso di impulsi rettangolari, la durata dell'impulso coincide con la durata del simbolo D. In altri casi, l'impulso può estendersi oltre D, introducendo memoria nel sistema.

5.6 Osservazioni didattiche

Il trasmettitore PAM è concettualmente semplice: genera impulsi pesati. Tuttavia, la scelta dei livelli A_i e della forma dell'impulso $p(t)$ determina in larga misura:

- la qualità della trasmissione;
- la larghezza di banda necessaria;
- la complessità del ricevitore.

Questi aspetti saranno approfonditi nelle sezioni successive dedicate alla banda di trasmissione, alla potenza media e alla PAM con memoria.

6 Esempi di segnali PAM con impulsi rettangolari

In questa sezione vengono mostrati esempi di segnali PAM ottenuti utilizzando impulsi rettangolari. Ogni esempio corrisponde a un differente formato di codifica binaria o quaternaria, già introdotto nelle sezioni precedenti. L'obiettivo è visualizzare come la scelta del formato influenzi la forma del segnale trasmesso $x(t)$.

Gli impulsi rettangolari hanno durata pari alla durata del simbolo (o del bit) e ampiezza costante. La sequenza di bit o simboli determina la successione dei livelli.

I formati rappresentati sono:

- binario unipolare RZ e NRZ;
- binario polare RZ e NRZ;
- binario bipolare NRZ (AMI);
- binario Manchester (split-phase);
- quaternario antipodale NRZ.

6.1 Binario unipolare RZ e NRZ

Nel formato unipolare NRZ, il bit `1` è rappresentato da un livello positivo A, mentre il bit `0` è rappresentato da zero. Nel formato unipolare RZ, il bit `1` occupa solo metà della durata del bit, tornando a zero nella seconda metà.

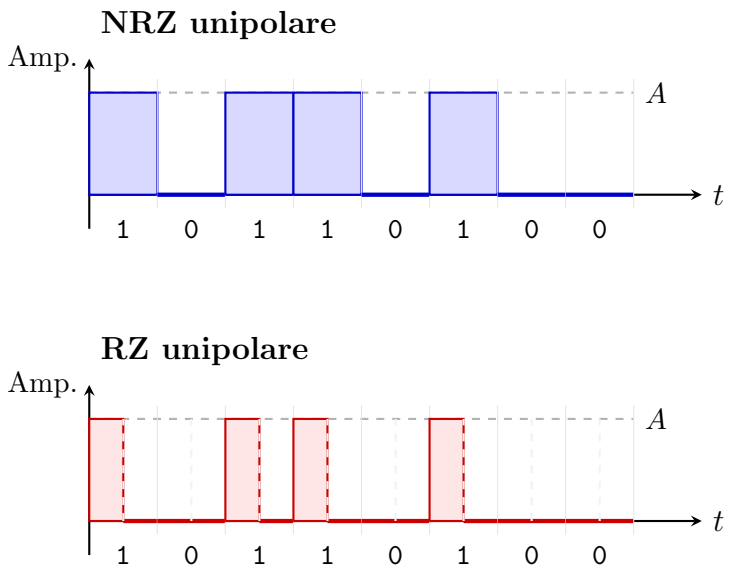

Figura 10: Confronto tra i segnali PAM binari unipolari NRZ (sopra) e RZ (sotto).

6.2 Binario polare RZ e NRZ

Nel formato polare NRZ, il bit `1` è rappresentato da $+A/2$ e il bit `0` da $-A/2$. Nel formato polare RZ, entrambi i livelli ritornano a zero nella seconda metà del bit.

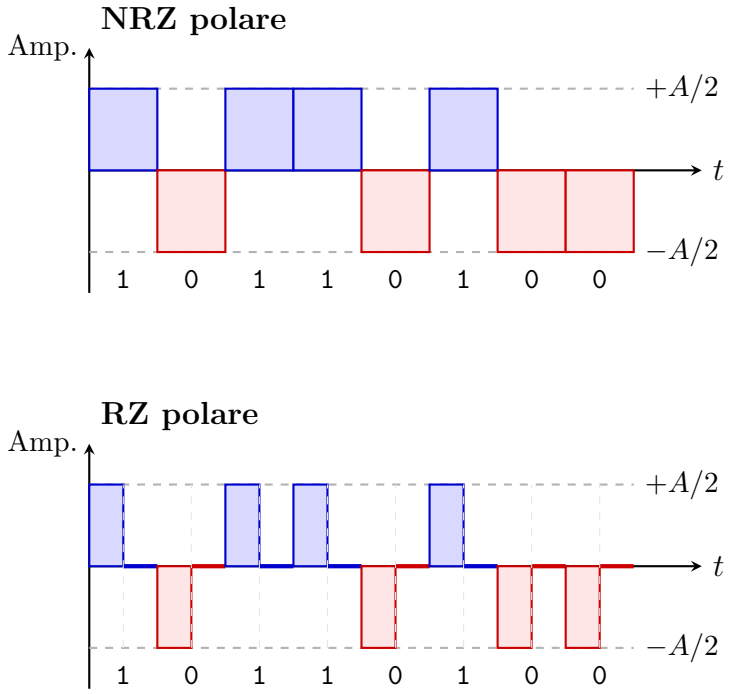

Figura 11: Confronto tra segnali PAM polari: l'NRZ mantiene il livello per tutto il bit, l'RZ torna a zero a metà intervallo.

6.3 Binario bipolare NRZ (AMI)

Nel formato AMI, i bit `1` alternano la polarità tra $+A/2$ e $-A/2$, mentre i bit `0` sono rappresentati da zero.

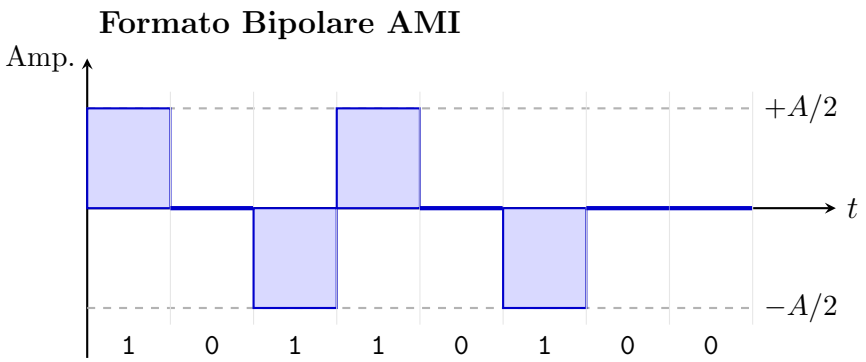

Figura 12: Segnale PAM binario bipolare NRZ (AMI): nota l'alternanza della polarità per ogni bit '1' consecutivo.

6.4 Formato Manchester (split-phase)

Il formato Manchester rappresenta ogni bit tramite due semibit:

- il bit `1` è una transizione da negativo a positivo;
- il bit `0` è una transizione da positivo a negativo.

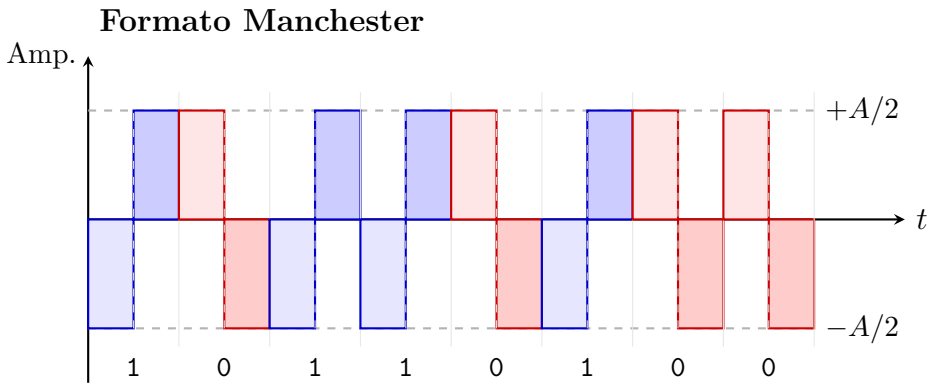

Figura 13: Codifica Manchester: la transizione a metà bit garantisce l'auto-sincronizzazione.

6.5 Formato quaternario antipodale NRZ

Nel formato quaternario antipodale NRZ, i simboli sono rappresentati da quattro livelli equidistanti:

$$-\frac{3A}{2},\ -\frac{A}{2},\ \frac{A}{2},\ \frac{3A}{2}.$$

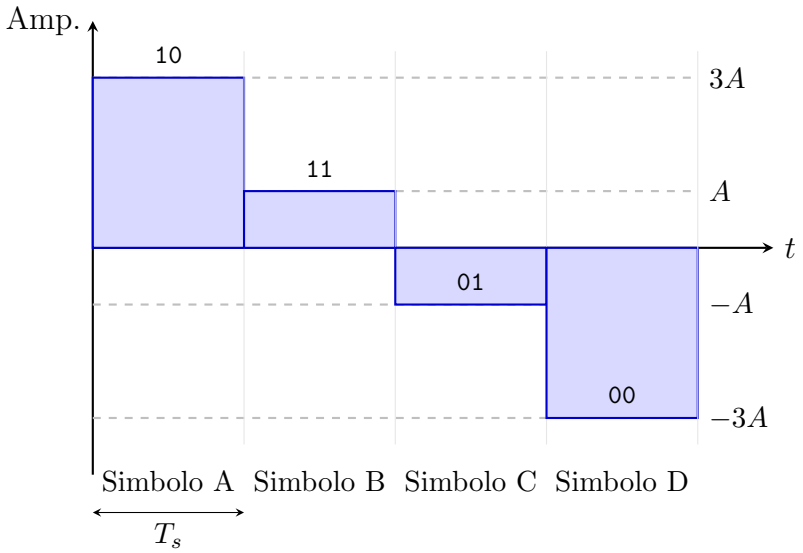

Figura 14: Segnale PAM quaternario (4-PAM) NRZ con mappatura dei bit.

7 Ricevitore PAM

Il ricevitore PAM ha il compito di stimare la sequenza di simboli trasmessi osservando il segnale in uscita dal canale. La struttura del ricevitore è composta da tre blocchi fondamentali:

- un filtro passa-basso (LPF), ideale o reale;
- un campionatore, che preleva il segnale in istanti opportunamente scelti;
- un decisore, che associa ogni campione al simbolo più probabile.

Questi blocchi operano in cascata e permettono di ricostruire la sequenza di simboli trasmessi, assumendo in questa fase l'assenza di rumore.

7.1 Funzione del filtro passa-basso

Il filtro passa-basso nel ricevitore ha due ruoli principali:

- limitare l'effetto del rumore (se presente);
- contribuire alla forma finale dell'impulso ricevuto $y(t)$.

Poiché il canale stesso è modellato come un LPF, il filtro del ricevitore può compensare parzialmente la distorsione introdotta dal canale o, al contrario, può essere progettato per ottenere una forma d'impulso desiderata in ricezione.

Il segnale in uscita dal filtro è indicato con:

$$y(t).$$

7.2 Campionamento del segnale

Il segnale filtrato $y(t)$ viene campionato in istanti:

$$t_k = kD + \tau, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

dove:

- D è la durata del simbolo;
- τ è un ritardo complessivo che tiene conto della forma dell'impulso e dei ritardi introdotti dai blocchi LTI (canale + filtro ricevitore).

La scelta di τ è cruciale: deve massimizzare la separazione tra i livelli dei campioni, minimizzando l'interferenza tra simboli consecutivi.

Nel caso di impulsi rettangolari, il valore ottimale di τ è tipicamente il centro del rettangolo, cioè:

$$\tau = \frac{D}{2}.$$

7.3 Il decisore

Il decisore riceve la sequenza di campioni:

$$y(t_k)$$

e deve determinare quale simbolo è stato trasmesso in ciascun intervallo $[kD, (k+1)D)$.

Il processo decisionale è basato su soglie:

- nel caso binario, una sola soglia separa i due livelli;
- nel caso M-ario, sono necessarie $M-1$ soglie.

Il decisore sceglie il simbolo il cui livello di ampiezza è più vicino al valore campionato. In assenza di rumore, se il campionamento è corretto e il canale non introduce distorsione eccessiva, la decisione è sempre corretta.

7.4 Interpretazione operativa

Il ricevitore PAM realizza la seguente catena:

$$x(t) \longrightarrow \text{canale LPF} \longrightarrow y(t) \longrightarrow \text{campionamento} \longrightarrow y(t_k) \longrightarrow \text{decisione.}$$

Ogni blocco svolge un ruolo essenziale:

- il filtro prepara il segnale per il campionamento;
- il campionatore estrae l'informazione nei punti più significativi;
- il decisore ricostruisce la sequenza di simboli.

7.5 Osservazioni didattiche

Il ricevitore PAM è concettualmente semplice, ma la sua efficacia dipende da:

- forma dell'impulso trasmesso;
- risposta in frequenza del canale;
- scelta dell'istante di campionamento;
- distanza tra i livelli di ampiezza.

Questi aspetti diventano critici quando si introduce il rumore o quando il canale ha banda limitata, come verrà discusso nelle sezioni successive dedicate alla PAM a banda larga e alla PAM con memoria.

8 PAM a banda larga

La larghezza di banda necessaria per trasmettere un segnale PAM dipende in modo diretto dalla forma dell'impulso $p(t)$ utilizzato dal trasmettitore. In questa sezione si introduce il concetto di *PAM a banda larga*, che si verifica quando l'impulso ha durata limitata nel tempo ma spettro non limitato in frequenza.

8.1 Durata dell'impulso e banda del segnale

Si assume che l'impulso $p(t)$ utilizzato dal trasmettitore abbia durata finita:

$$\mathrm{supp}(p(t)) \subseteq [0, D],$$

cioè l'impulso è diverso da zero solo all'interno dell'intervallo di durata del simbolo D.

Questa scelta è molto comune nei sistemi PAM, poiché consente di evitare sovrapposizioni tra impulsi consecutivi. Tuttavia, un impulso di durata finita ha uno spettro $P(f)$ con estensione infinita. Questo è un risultato generale della trasformata di Fourier: un segnale limitato nel tempo non può essere limitato in frequenza.

Per questo motivo, quando $p(t)$ ha durata finita, si parla di:

PAM a banda larga.

8.2 Conseguenze sul canale

Il canale è modellato come un filtro passa-basso (LPF). In teoria, per trasmettere senza distorsione un impulso con spettro illimitato sarebbe necessario un canale con banda infinita. Poiché ciò non è possibile, si accetta una certa distorsione.

La distorsione introdotta dal canale è trascurabile se la sua banda B_c è molto maggiore della banda effettiva del segnale PAM:

$$B_c \gg B_T,$$

dove B_T è una stima della banda del segnale trasmesso $x(t)$.

In questo caso, il canale può essere considerato *praticamente ideale*.

8.3 Esempio: impulso rettangolare NRZ

Consideriamo il caso dell'impulso rettangolare NRZ, molto usato nei sistemi PAM introduttivi. L'impulso è definito come:

$$p(t) = \begin{cases} A, & 0 \leq t < D, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Il suo spettro è:

$$P(f) = AD\,\mathrm{sinc}(fD),$$

dove:

$$\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

Lo spettro presenta zeri alle frequenze:

$$f = \pm\frac{1}{D}, \pm\frac{2}{D}, \pm\frac{3}{D}, \ldots$$

Poiché la frequenza dei primi zeri coincide con la velocità di simbolo:

$$r = \frac{1}{D},$$

si ottiene una stima naturale della banda del segnale PAM.

8.4 Interpretazione fisica

L'impulso rettangolare ha un fronte di salita e uno di discesa istantanei. Queste discontinuità generano componenti ad alta frequenza che si estendono indefinitamente. Per questo motivo, anche se l'impulso è semplice da generare, richiede una banda elevata per essere trasmesso senza distorsione.

8.5 Osservazioni didattiche

La PAM a banda larga mette in evidenza un compromesso fondamentale:

- impulsi corti e semplici (come i rettangoli) richiedono molta banda;
- impulsi più lunghi o più "morbidi" (come raised cosine) riducono la banda ma introducono memoria.

Questo compromesso è centrale nella progettazione dei sistemi di comunicazione digitale e verrà approfondito nelle sezioni successive dedicate alla banda di trasmissione e alla PAM con memoria.

9 Banda di trasmissione

La banda di trasmissione è la larghezza di banda effettivamente occupata dal segnale PAM trasmesso $x(t)$. La sua determinazione esatta richiederebbe un'analisi statistica del segnale, poiché $x(t)$ dipende dalla sequenza casuale dei simboli generati dalla sorgente. Tuttavia, è possibile ottenere una stima significativa basandosi esclusivamente sulle proprietà dell'impulso $p(t)$ utilizzato dal trasmettitore.

9.1 Stima della banda per impulsi rettangolari NRZ

Nel caso dell'impulso rettangolare NRZ di durata D, lo spettro è una funzione sinc:

$$P(f) = AD\,\mathrm{sinc}(fD),$$

che presenta zeri alle frequenze:

$$f = \pm\frac{1}{D}, \pm\frac{2}{D}, \pm\frac{3}{D}, \ldots$$

La maggior parte dell'energia dell'impulso è concentrata nel lobo principale della sinc, cioè nell'intervallo:

$$|f| \leq \frac{1}{D}.$$

Poiché la velocità di simbolo è:

$$r = \frac{1}{D},$$

si ottiene una stima naturale della banda necessaria per trasmettere il segnale PAM:

$$B_T \approx r.$$

Questa stima corrisponde alla frequenza del primo zero della sinc, che contiene circa il 92% dell'energia totale dell'impulso rettangolare.

9.2 Condizione sul canale

Per evitare distorsioni significative nella trasmissione, la banda del canale deve essere almeno pari alla banda del segnale trasmesso:

$$B_c \geq B_T.$$

Se il canale ha una banda inferiore, il segnale subisce distorsioni che possono compromettere la corretta decisione dei simboli in ricezione.

9.3 Generalizzazione ad altri impulsi

La stessa logica si applica a qualunque impulso $p(t)$:

- si calcola lo spettro $P(f)$;
- si individua la frequenza del primo zero (o del primo minimo significativo);
- tale frequenza fornisce una stima della banda di trasmissione.

Nel caso di impulsi RZ, ad esempio, la durata effettiva dell'impulso è $D/2$, quindi il primo zero della sinc si sposta a frequenze più alte, aumentando la banda richiesta.

9.4 Interpretazione fisica

La banda di trasmissione è direttamente legata alla rapidità delle variazioni del segnale:

- impulsi più stretti nel tempo hanno fronti più ripidi e quindi componenti spettrali più alte;
- impulsi più larghi o più smussati richiedono meno banda.

Il formato NRZ rettangolare è semplice da generare ma richiede una banda relativamente elevata. Formati più sofisticati (come raised cosine) permettono di controllare la banda riducendo l'interferenza intersimbolica.

9.5 Osservazioni didattiche

La stima:

$$B_T \approx r$$

è fondamentale per la progettazione dei sistemi PAM, poiché lega direttamente la velocità di trasmissione alla banda necessaria. Aumentare la velocità di simbolo implica un aumento proporzionale della banda richiesta, a meno di introdurre tecniche come la PAM con memoria, che verranno discusse nelle sezioni successive.

10 Potenza media trasmessa

La potenza media trasmessa, indicata con S_T, è la potenza media del segnale $x(t)$ generato dal trasmettitore PAM e inviato al canale. La sua determinazione esatta richiede un'analisi statistica del segnale, poiché $x(t)$ dipende dalla sequenza casuale dei simboli generati dalla sorgente. Tuttavia, è possibile ricavare una formula generale che lega la potenza media alle ampiezze PAM e all'energia dell'impulso trasmesso.

10.1 Definizione di potenza media

La potenza media di un segnale $x(t)$ è definita come:

$$S_T = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t)^2 \, dt.$$

Nel caso del segnale PAM:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \, p(t - kD),$$

la potenza media dipende:

- dalla forma dell'impulso $p(t)$;
- dai valori delle ampiezze a_k;
- dalla probabilità con cui ciascun simbolo viene trasmesso.

10.2 Formula generale della potenza media

Se l'impulso $p(t)$ ha durata non superiore alla durata del simbolo:

$$\mathrm{supp}(p(t)) \subseteq [0, D],$$

allora gli impulsi non si sovrappongono e la potenza media può essere espressa come:

$$S_T = \frac{E_p}{D} \sum_{i=0}^{M-1} P_i A_i^2,$$

dove:

- P_i è la probabilità che la sorgente emetta il simbolo i-esimo;
- A_i è l'ampiezza PAM associata al simbolo i-esimo;
- E_p è l'energia dell'impulso $p(t)$:

$$E_p = \int_0^D p(t)^2 \, dt.$$

10.3 Interpretazione della formula

La formula mostra che la potenza media trasmessa è proporzionale a:

- l'energia dell'impulso E_p;
- la media pesata dei quadrati delle ampiezze A_i^2;
- l'inverso della durata del simbolo D.

L'interpretazione fisica è immediata:

- impulsi più energetici richiedono più potenza;
- ampiezze più elevate aumentano la potenza;
- simboli più brevi (quindi più frequenti) aumentano la potenza media.

10.4 Implicazioni sulla scelta delle ampiezze

La potenza media trasmessa dipende in modo diretto dai valori delle ampiezze A_i. Se si aumenta la distanza tra i livelli PAM, si migliora la robustezza al rumore, ma aumenta anche la potenza richiesta.

Un esempio chiarisce il concetto:

- si consideri una sorgente ottale ($M = 8$);
- si supponga che la differenza massima tra ampiezze sia limitata a 6 V:
$$A_{\max} - A_{\min} = 6 \text{ V};$$
- in media, la distanza tra livelli è:
$$\frac{6}{8} = 0.75 \text{ V}.$$

Se il rumore ha ampiezza inferiore a metà della distanza tra livelli:

$$\frac{0.75}{2} = 0.375 \text{ V},$$

allora non si verificano errori di decisione.

10.5 Osservazioni didattiche

La potenza media trasmessa è un parametro fondamentale nella progettazione dei sistemi PAM:

- livelli più distanziati migliorano l'affidabilità ma richiedono più potenza;
- livelli più vicini riducono la potenza ma aumentano la probabilità di errore;
- la scelta ottimale dipende dal compromesso tra potenza disponibile e qualità del canale.

Questo compromesso diventa ancora più evidente quando si introducono tecniche come la PAM con memoria, che riducono la banda richiesta ma aumentano il numero di livelli necessari.

11 PAM con memoria

L'aumento della velocità di simbolo r comporta un aumento proporzionale della banda di trasmissione richiesta. Se il canale non è in grado di supportare tale banda, è necessario adottare tecniche che riducano la velocità dei simboli senza ridurre la velocità dei bit generati dalla sorgente. Una di queste tecniche è la **PAM con memoria**.

L'idea fondamentale consiste nel raggruppare più bit consecutivi in un unico simbolo appartenente a un alfabeto più grande. In questo modo, la durata del simbolo aumenta e la velocità di simbolo diminuisce, riducendo la banda necessaria.

11.1 Motivazione

Se la sorgente è binaria e produce bit alla velocità r_b, la durata del bit è:

$$T_b = \frac{1}{r_b}.$$

Nel caso di PAM senza memoria, ogni bit viene trasmesso come un simbolo, quindi:

$$D = T_b, \qquad r = r_b.$$

La banda richiesta è quindi proporzionale a r_b. Se il canale non può supportare tale banda, occorre ridurre r.

11.2 Raggruppamento dei bit

La tecnica PAM con memoria consiste nel raggruppare K bit consecutivi in un unico simbolo appartenente a un alfabeto di cardinalità:

$$M = 2^K.$$

Ogni gruppo di K bit viene quindi mappato su una delle 2^K ampiezze PAM disponibili.

La durata del simbolo diventa:

$$D = KT_b,$$

e la velocità di simbolo si riduce a:

$$r = \frac{1}{D} = \frac{r_b}{K}.$$

11.3 Effetto sulla banda

Poiché la banda di trasmissione è proporzionale alla velocità di simbolo, si ottiene una riduzione della banda richiesta pari a un fattore K:

$$B_T \propto r = \frac{r_b}{K}.$$

Questo permette di trasmettere la stessa quantità di informazione (stessa velocità di bit) utilizzando una banda molto più ridotta.

11.4 Aumento del numero di livelli PAM

La riduzione della banda ha un costo: il numero di livelli PAM aumenta esponenzialmente con K:

$$M = 2^K.$$

Un numero maggiore di livelli implica:

- ampiezze più vicine tra loro;
- maggiore sensibilità al rumore;
- necessità di una potenza media più elevata per mantenere la stessa distanza tra livelli.

Questo introduce un compromesso fondamentale tra:

- banda disponibile;
- potenza trasmessa;
- probabilità di errore.

11.5 Esempio: raggruppamento di 2 bit

Si consideri una sorgente binaria con velocità r_b. Raggruppando i bit a coppie ($K = 2$), si ottiene un alfabeto quaternario ($M = 4$). La durata del simbolo diventa:

$$D = 2T_b,$$

e la velocità di simbolo si dimezza:

$$r = \frac{r_b}{2}.$$

La banda richiesta si riduce quindi della metà.
Ogni coppia di bit viene mappata su uno dei quattro livelli PAM, ad esempio:

$$00 \to -\frac{3A}{2}, \qquad 01 \to -\frac{A}{2}, \qquad 10 \to \frac{A}{2}, \qquad 11 \to \frac{3A}{2}.$$

11.6 Osservazioni didattiche

La PAM con memoria è una tecnica essenziale nei sistemi moderni, poiché permette di:

- ridurre la banda necessaria;
- mantenere la velocità di bit desiderata;
- adattarsi a canali con banda limitata.

Tuttavia, l'aumento del numero di livelli richiede una maggiore potenza media e rende il sistema più sensibile al rumore. La scelta del valore di K rappresenta quindi un compromesso tra efficienza spettrale e robustezza.

12 Esempio di PAM con memoria

Per comprendere in modo concreto il funzionamento della PAM con memoria, si considera un esempio in cui la sorgente è binaria e produce bit alla velocità r_b. L'obiettivo è ridurre la banda richiesta dal sistema raggruppando i bit a coppie e trattando ciascuna coppia come un simbolo quaternario.

12.1 Raggruppamento dei bit

Si memorizzano in un buffer coppie di bit consecutivi:

$$(b_{2k},\, b_{2k+1}),$$

e ciascuna coppia viene interpretata come un simbolo quaternario. La durata del simbolo diventa:

$$D = 2T_b,$$

dove T_b è la durata del bit.

La velocità di simbolo si riduce quindi a:

$$r = \frac{1}{D} = \frac{r_b}{2}.$$

Questa riduzione della velocità di simbolo comporta una riduzione della banda richiesta dal canale di un fattore 2.

12.2 Mappatura dei bit in simboli quaternari

Ogni coppia di bit può essere mappata in uno dei quattro livelli PAM. Esistono due mappature comuni:

- **codice naturale** (ordine binario standard);
- **codice Gray** (solo un bit cambia tra simboli adiacenti).

Una possibile mappatura è:

Simbolo	Codice naturale	Codice Gray
A	11	10
B	10	11
C	01	01
D	00	00

I simboli vengono rappresentati da quattro livelli equidistanti:

$$-\frac{3A}{2},\ -\frac{A}{2},\ \frac{A}{2},\ \frac{3A}{2}.$$

12.3 Esempio numerico

Si consideri la seguente sequenza di bit prodotta dalla sorgente:

$$1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ \ldots$$

Raggruppando i bit a coppie si ottiene:

$$10,\ 00,\ 11,\ 01,\ 01,\ \ldots$$

Usando il codice naturale:

$$10 \to B, \quad 00 \to D, \quad 11 \to A, \quad 01 \to C, \quad 01 \to C.$$

12.4 Rappresentazione grafica

La figura seguente mostra:

- i quattro livelli quaternari;
- la sequenza di simboli risultante;
- la corrispondente sequenza di bit;
- la durata del simbolo $D = 2T_b$.

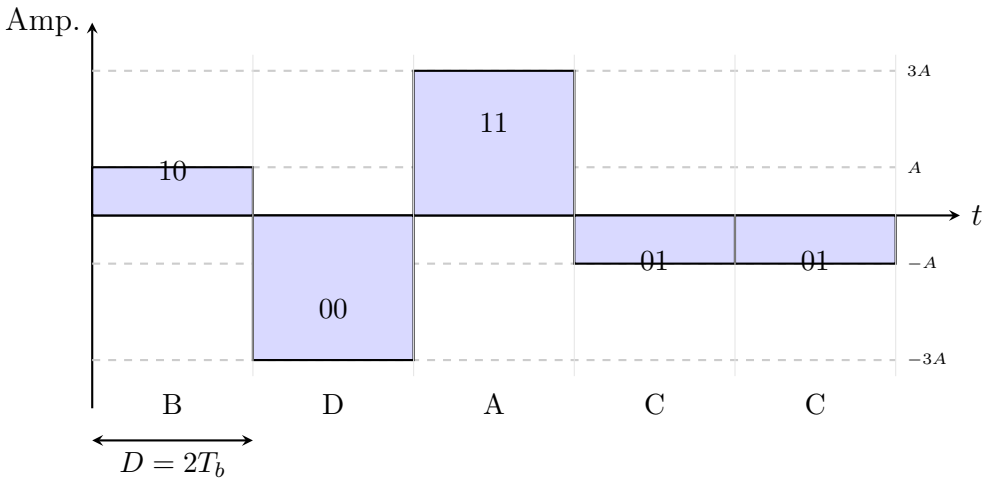

Figura 15: Esempio di PAM Quaternario: mappatura dei bit in simboli NRZ.

12.5 Interpretazione

L'esempio mostra chiaramente i vantaggi della PAM con memoria:

- la velocità di simbolo si dimezza;
- la banda richiesta si riduce della metà;
- la sequenza dei livelli è più ricca, poiché si utilizzano quattro ampiezze.

Tuttavia, aumenta il numero di livelli PAM e quindi la potenza necessaria per mantenere una distanza adeguata tra essi.

12.6 Osservazioni didattiche

Questo esempio evidenzia il compromesso fondamentale:

$$\text{riduzione della banda} \quad \leftrightarrow \quad \text{aumento del numero di livelli PAM.}$$

La scelta del valore di K (numero di bit per simbolo) dipende dalla banda disponibile e dalla potenza trasmissiva del sistema.

13 PAM con memoria e potenza trasmessa

La tecnica PAM con memoria permette di ridurre la banda necessaria raggruppando K bit consecutivi in un unico simbolo appartenente a un alfabeto di cardinalità 2^K. Tuttavia, questa riduzione della banda comporta un aumento del numero di livelli PAM e quindi un impatto diretto sulla potenza media trasmessa. In questa sezione si analizza tale relazione.

13.1 Riduzione della velocità di simbolo

Se la sorgente binaria produce bit alla velocità r_b, raggruppando K bit consecutivi si ottiene una sequenza di simboli 2^K-ari con velocità:

$$r = \frac{r_b}{K}.$$

La durata del simbolo diventa:

$$D = KT_b,$$

e la banda richiesta dal sistema si riduce di un fattore K:

$$B_T \propto r = \frac{r_b}{K}.$$

Questa riduzione è il principale vantaggio della PAM con memoria.

13.2 Aumento del numero di livelli PAM

Il prezzo da pagare per la riduzione della banda è l'aumento del numero di livelli PAM:

$$M = 2^K.$$

Un numero maggiore di livelli implica che le ampiezze devono essere più numerose e più ravvicinate tra loro. Per mantenere una distanza minima tra livelli sufficiente a garantire una bassa probabilità di errore, è necessario aumentare la potenza media trasmessa.

13.3 Relazione tra potenza e numero di livelli

La potenza media trasmessa è:

$$S_T = \frac{E_p}{D} \sum_{i=0}^{M-1} P_i A_i^2.$$

Quando M aumenta:

- i livelli A_i devono coprire un intervallo più ampio per mantenere una distanza minima tra livelli;
- la somma $\sum P_i A_i^2$ tende ad aumentare;
- la potenza media richiesta cresce.

Se la potenza disponibile è limitata, non è possibile aumentare arbitrariamente il numero di livelli.

13.4 Compromesso banda–potenza

La PAM con memoria introduce un compromesso fondamentale:

$$\text{riduzione della banda} \quad \leftrightarrow \quad \text{aumento della potenza necessaria.}$$

Aumentare K comporta:

- una riduzione della banda richiesta pari a un fattore K;
- un aumento esponenziale del numero di livelli 2^K;
- una maggiore sensibilità al rumore;
- la necessità di una potenza media più elevata per mantenere la stessa affidabilità.

13.5 Limiti pratici

In pratica, il valore di K non può essere troppo grande, perché:

- la distanza tra livelli diventerebbe troppo piccola;
- il decisore in ricezione diventerebbe molto sensibile al rumore;
- la potenza necessaria per mantenere una distanza adeguata crescerebbe oltre i limiti del sistema.

Per questo motivo, nei sistemi reali si scelgono valori moderati di K (ad esempio $K = 2$ o $K = 3$), ottenendo un buon compromesso tra banda e potenza.

13.6 Osservazioni didattiche

La PAM con memoria è un esempio perfetto di come nei sistemi di comunicazione digitale ogni miglioramento in un'area (banda) comporti un costo in un'altra (potenza). La progettazione ottimale richiede di bilanciare questi fattori in base alle caratteristiche del canale e ai vincoli del sistema.

14 Uso congiunto di PCM e PAM

Per trasmettere un segnale analogico attraverso un sistema di comunicazione digitale, è necessario convertire il segnale analogico in una sequenza di simboli discreti. La tecnica più comune per questa conversione è la PCM (Pulse Code Modulation). Una volta ottenuta la sequenza di cifre digitali, essa può essere trasmessa utilizzando un sistema PAM. Questa sezione descrive il funzionamento congiunto delle due tecniche.

14.1 Struttura generale del sistema PCM–PAM

La Figura 16 mostra lo schema a blocchi del sistema completo. Il segnale analogico viene prima filtrato, poi campionato e quantizzato dal codificatore PCM, che produce una sequenza di cifre binarie. Questa sequenza viene quindi trasmessa tramite un trasmettitore PAM, attraversa il canale e viene recuperata dal ricevitore PAM. Infine, il decodificatore PCM ricostruisce un segnale analogico.

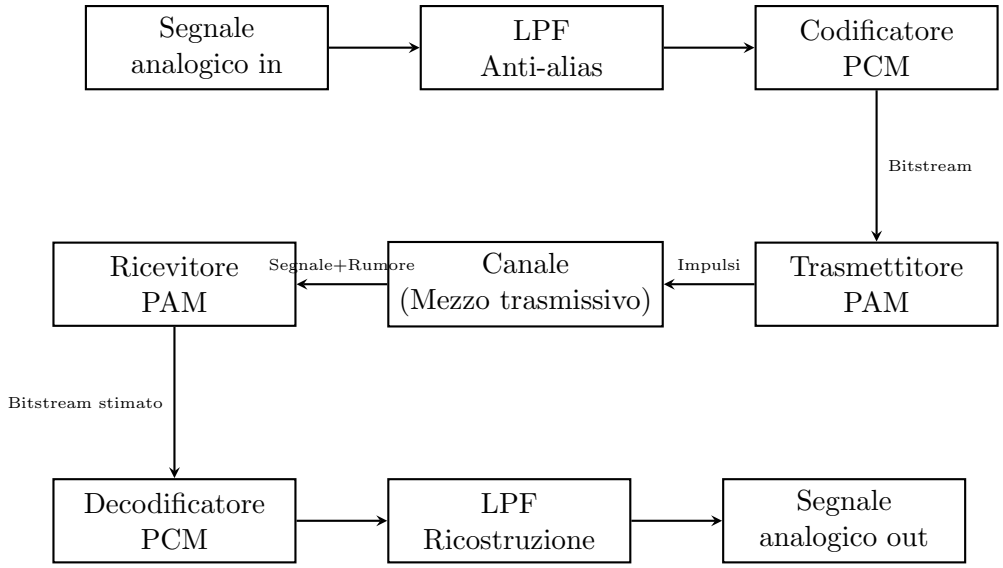

Figura 16: Sistema completo: integrazione tra Codifica PCM e Trasmissione PAM.

14.2 Funzionamento del trasmettitore PCM–PAM

Il processo avviene in tre fasi principali:

- **Codifica PCM**: il segnale analogico viene campionato, quantizzato e convertito in una sequenza di cifre binarie.
- **Modulazione PAM**: ogni cifra (o gruppo di cifre) viene associata a un impulso PAM di ampiezza appropriata.
- **Trasmissione**: la sequenza di impulsi viene inviata sul canale.

Il ricevitore esegue le operazioni inverse:

- filtraggio e campionamento del segnale ricevuto;
- decisione sui livelli PAM per ricostruire le cifre PCM;
- decodifica PCM per ottenere un segnale analogico.

14.3 Errori nella ricostruzione del segnale analogico

Il segnale analogico ricostruito differisce da quello originale per due motivi principali:

- **errori di quantizzazione** introdotti dal codificatore PCM;
- **errori di decisione** introdotti dal ricevitore PAM, dovuti a distorsione o rumore.

Gli errori di quantizzazione sono inevitabili in qualsiasi sistema PCM, mentre gli errori di decisione dipendono dalla qualità del canale e dalla distanza tra i livelli PAM.

14.4 Effetto dell'aumento dei livelli di quantizzazione

Se si aumenta il numero di livelli di quantizzazione PCM:

- diminuisce l'errore di quantizzazione;
- aumenta il numero di bit per campione;
- aumenta la velocità di bit in uscita dal codificatore PCM;
- aumenta la banda necessaria per trasmettere la sequenza di cifre tramite PAM.

Questo introduce un ulteriore compromesso:

$$\text{migliore qualità del segnale} \quad \leftrightarrow \quad \text{maggiore banda richiesta.}$$

14.5 Osservazioni didattiche

L'uso congiunto di PCM e PAM è alla base di molti sistemi di comunicazione digitale in banda base. La combinazione permette di trasmettere segnali analogici con elevata fedeltà, ma richiede un'attenta gestione della banda e della potenza. La scelta del numero di livelli PCM e del formato PAM deve essere bilanciata in base alle caratteristiche del canale e ai requisiti di qualità.